

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	전자공학응용실험	담당교수 (Instructor)	임명식	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150024602
분반 (Class)	02	수강대상학과 (Open to)	3학년 전자공학전공(IT융합 전공 수강제한)	이수구분 (Course Classification)	전필-전자공학
학점/주당시간	1.0 / 02 / 2	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	절대평가
교과목유형	실험.실습	강의언어		상담 신청 방법	Office hour방문, email
교수실 (Office)	전산관324호	연락처 (Telephone)	010-8778-3188	이메일 (e-mail)	msyim@ssu.ac.kr
강좌형식	토론식수업, 플립러닝(FL), 문제기 반학습(PBL), 팀기반 학습(TBL)	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	디지털공학, 전기회로, 전자회로				
교과목 개요 (Course Description)	본 과목은 신호처리 및 전자회로에 대해 가상실험과 회로실험을 한다. 신호처리 방법을 위해 시뮬레이션 프로그램을 이 용하여 이론 및 사용방법을 이해하고 가상 실험을 한다. 여러가지 아날로그 기본회로에 대해 익히며, OP 앰프, 고주파회 로, AD/DA 변환기와 PLL을 이해하고 이들의 응용에 대해 실험한다.				

교육목표	전공특화역량
Verilog HDL을 이용한 디지털 회로설계	공학기초사고력 전자실무응용능력 전자문제해결능력
Altera Quartus II 및 ModelSim에서 디지털 회로설계 및 실습	전자실무응용능력
FPGA kit를 이용한 실습	전자실무응용능력 전자문제해결능력
트랜지스터로 구성된 다양한 전자회로를 이해하고 실험을 수행할 수 있는 능력습득	공학기초사고력 전자실무응용능력 전자문제해결능력
실제조건에 맞추어 전자회로를 설계하고 검증할 수 있는 능력 습득	전자실무응용능력 전자문제해결능력
응용 전자회로 실험 결과를 분석하고 공식으로 해결할 수 있는 능력 습득	과학적사고력 전자실무응용능력 전자문제해결능력

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	10	10
중간고사	25	25
기말고사	25	25
과제 (Pre-report)	20	20
결과 Report	20	20

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/디지털시스템 설계/전자정보공학부/자체교안 *주교재/핵심이 보이는 전자회로 실험 with PSPICE/신경욱/한빛아카데미
	참고교재(대표)	
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항	EL+ (Engaged Learning+) 수업임 -> 절대평가 매 실험시간 이전에 미리 실험내용을 분석하고 computer simulation(Quartus 혹은 PSPIC)을 수행해서 Pre-report제출 해야 함. 수업시간에는 해당실험을 수행하여 반드시 결과를 데모하고 report를 제출해야 함. 학생들간의 토론, 조 교 및 교수의 도움을 받아 과제를 완료해야 합니다.	

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	Orientation	Orientation, DE1-SoC board소개	강의, 실험,실습,실기 , 문제정 의	
02	Verilog	Verilog Introduction & 설계 및 simulation	강의, 실험,실습,실기 , 문제정 의	
03	FPGA, counter	DE1-SoC board내에 FPGA구현 실습	실험,실습,실기 , 문제정의	
04	Multiplexer	Multiplexer와 7 segment LED decoder설계	실험,실습,실기 , 아이디어 도 출	
05	counter, decoder	Counter 와 decoder설계	실험,실습,실기 , 아이디어 도 출	
06	Finite statemachine	Finite State Machine(FSM)설계	실험,실습,실기 , 해결방안적 용및 확인	
07	Digital clock	Digital Clock 설계	실험,실습,실기 , 해결방안적 용및 확인	
08	중간고사	중간고사 (해당 주간내 실시)	시험 , 미적용	
09	Op amp, schmit trigger	Schmit Trigger(슈미트트리거)	실험,실습,실기 , 문제정의	
10	Op amp, 구형파 발생기	Schmit Trigger를 사용한 구형파 발생기	실험,실습,실기 , 아이디어 도 출	
11	차동증폭기	BJT 차동증폭기실험	실험,실습,실기 , 아이디어 도 출	
12	Phase shift oscillator	Phase shift Oscillator (위상이동 발진기)	실험,실습,실기 , 해결방안적 용및 확인	
13	555 timer	555타이머 IC를 이용한 구형파 발생기	실험,실습,실기 , 해결방안적 용및 확인	
14	Pulse 발생기	555타이머 IC를 이용한 Pulse 발생기	실험,실습,실기 , 해결방안적 용및 확인	
15	기말시험	기말시험 (해당 주간내 실시)	시험, 실험,실습,실기 , 미적용	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			